

LF-13 · Schnittpunkt rechnerisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze die beiden Terme gleich und löse schriftlich. Mache am Ende die Probe.

Aufgabe 1

Berechne den Schnittpunkt von $y = 8x - 5$ und $y = 4x + 31$. Gib x an.

Aufgabe 2

Berechne den Schnittpunkt von $y = 3x + 1$ und $y = -3x + 13$. Gib y an.

Aufgabe 3

Berechne den Schnittpunkt von $y = 1,5x + 3$ und $y = -2,5x + 35$. Gib x an.

Aufgabe 4

Berechne den Schnittpunkt von $y = 4x - 5$ mit $y = 8$. Gib x an.

Aufgabe 5

Zwei Geraden: $y = 4x + 2$ und $y = 2x + 12$. Berechne den Schnittpunkt und mache die Probe. Gib die x-Koordinate an.

Aufgabe 6

Berechne den Schnittpunkt von $y = 2x + 4$ und $y = 1x + 6$. Gib beide Koordinaten an und notiere hier die Summe $x + y$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

32,5 3,25 9 50 90 70 8 7 5 2 10 80

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $8x - 5 = 4x + 31 \rightarrow 4x = 36 \rightarrow x = 9$
2. $x = 2$, eingesetzt: $y = 3 \cdot 2 + 1 = 7$
3. Gleichsetzen und nach x auflösen: $x = 8$
4. $4x - 5 = 8 \rightarrow x = 3,25$
5. $x = 5$, Probe: beide Seiten ergeben 22
6. Gleichsetzen ergibt $x = 2$, Einsetzen ergibt $y = 8$. Der Schnittpunkt ist $S(2|8)$, die Summe $2 + 8 = 10$.